GUIA DO TÉCNICO

Cinética Enzimática — Aula 4

Prof. Dr. Vadim Viviani 6–10 grupos 2 BMs: 37°C e 95°C Espectro 540 nm e 550 nm Gelo em grande quantidade

📦 Kit por Grupo

2×	Estantes para tubos de ensaio
7×	Tubos de ensaio (Tabela 2) na 1ª estante
8×	Tubos de ensaio (Tabelas 3 e 4) na 2ª estante
1×	Caixa de isopor com gelo

🧪 Bancada Central — Reagentes com Pipetas Etiquetadas

📌 Mesmo padrão das aulas anteriores: pipetas volumétricas etiquetadas por reagente. Sacarose e tampão também devem estar **em caixas de gelo na bancada central**.

pipeta 1mL	Sacarose 5% — em gelo · etiquetada
pipeta 2mL	Tampão acetato 20 mM pH 4,8 — em gelo
pipeta 1mL	Sol. enzimática (diluição definida após teste)
pipeta 1mL	Sol. enzimática diluída 100× (Tabela 3)
pipeta 5mL	Sol. enzimática concentrada (Tabela 4)
pipeta 2mL	DNS (luvas obrigatórias) — etiquetado
pipeta 2mL	Água destilada
1×	Descarte + pisseta d'água ao lado do espectro
1×	Cubetas + papel ao lado do espectro
1×	Caixa de gelo (tampão + sacarose)
1×	Caixa de gelo (diluições enzimáticas)

🌡️ **Dois banhos-maria simultâneos:** um a **37°C** (reação enzimática) e um a **95°C** (parada com DNS). Ligar ambos com **1h a 1h30 de antecedência**.

Preparo de Soluções

véspera

A Sacarose 5% em tampão acetato — 250 mL

1. Pesar **12,5 g de sacarose** e dissolver em tampão acetato 20 mM pH 4,8 até completar 250 mL
2. Guardar a 4°C. Disponibilizar em **gelo durante a aula**

Cada grupo usa: ~2,65 mL (Tabela 2) + 3 mL (Tabela 3) = ~5,65 mL. Para 10 grupos: ~57 mL. Preparar 250 mL com margem ampla.

B Tampão Acetato de Sódio 20 mM pH 4,8 — 500 mL

1. Pesar **1,3608 g de acetato de sódio tri-hidratado** (MM = 136,08 g/mol)
2. Dissolver em ~450 mL de água destilada. Ajustar pH para **4,8** com ácido acético glacial
3. Completar para 500 mL. Refrigerar. Disponibilizar em gelo durante a aula

Cada grupo usa: ~7,85 mL (Tab. 2) + 4 mL (Tab. 3) = ~11,85 mL. Para 10 grupos: ~120 mL. O tampão também é usado para preparar a sacarose 5% e diluições enzimáticas.

Extrato Enzimático de Levedura

24-48h antes

C Extrato bruto de levedura (sacarase)

1. Misturar **20 g de fermento de pão** + **100 mL de tampão acetato 20 mM pH 4,8** + **1% de Triton X-100** (1 mL)
2. Incubar em **banho-maria 40°C por 4 horas** — extração da sacarase
3. Centrifugar a **3000 rpm por 10 minutos**
4. Retirar o sobrenadante cuidadosamente, transferir para tubo Falcon 15 mL. **Colocar em gelo imediatamente**
5. Fazer diluição **1/10** com tampão acetato: 1 mL extrato + 9 mL tampão. Esta é a diluição inicial de teste
6. Realizar o **teste de aula** (ver seção abaixo) para determinar a diluição correta

Manter o extrato enzimático em gelo durante todo o preparo e aula. Enzimas se desnaturem rapidamente em temperatura ambiente.

Quantidades Totais

para 10 grupos

SOLUÇÃO	POR GRUPO	10 GRUPOS	PREPARAR
Sacarose 5%	~5,65 mL (Tab2+3)	~57 mL	250 mL
Tampão acetato 20 mM pH 4,8	~11,85 mL (Tab2+3)	~120 mL	500 mL
Extrato enzimático (bruto)	—	—	1 preparo (20g fermento)
Extrato diluído (Tab 2)	3,5 mL	35 mL	~50 mL
Extrato diluído 100× (Tab 3)	0,5 mL	5 mL	~10 mL
Extrato concentrado (Tab 4)	3 mL	30 mL	~40 mL
DNS (de aula 3)	~30 mL (15 tubos)	300 mL	~400 mL
Água destilada (diluição final)	~240 mL (15 × 16)	2,4 L	~3 L

Teste de Aula — Definir Diluição Enzimática

crítico — fazer antes

⚠ **Esta aula PRECISA ser testada com antecedência.** A diluição da enzima para a Tabela 2 deve ser determinada experimentalmente — o Tubo 6 deve dar absorbância de no máximo A540 = 1,0.

PROCEDIMENTO DO TESTE

1. Fazer apenas os tubos **Br, 1 e 6** da Tabela 2 com diluição **1/10**
2. Seguir o protocolo completo (BM 37°C · DNS · BM 95°C · H_2O · A540)
3. Se A540 do tubo 6 > 1,0 → usar diluição **1/20**. Repetir o teste
4. Se ainda > 1,0 → usar **1/50**. Continuar até encontrar a diluição correta
5. Diluição escolhida para Tab. 2 → diluir **100× mais** para Tab. 3

REFERÊNCIA DE ABSORBÂNCIAS ESPERADAS (DILUIÇÃO 1/10)

TUBO	VOL. SACAROSE 5% (ML)	A540 ESPERADO
Br	0	0 (referência)
1	0,05	~0,127
2	0,1	~0,236
3	0,3	~0,463
4	0,5	~0,565
5	0,7	~0,634
6	1,0	~0,735 (ok se ≤ 1,0)

✅ Se o tubo 6 der A540 próximo de 0,735 com diluição 1/10, usar essa diluição. Preparar a diluição 1/100 para a Tabela 3 (dividir 1/10 por 10 novamente).

Cronograma

~3 horas

00:00 – 00:20
Introdução + distribuição dos kits
Prof. explica Michaelis-Menten. Técnico distribui caixas de isopor com gelo e estantes. Ambos os BMs já atingiram temperatura.

00:20 – 01:10
Tabela 2 — preparação + BM 37°C
Grupos pipetam 7 tubos em gelo, adicionam enzima e levam ao BM 37°C por 30 min. Enquanto esperam, preparar Tabela 3.

00:40 – 01:25 (paralelo)
Tabela 3 — temperatura (preparar durante Tab. 2)
Preparar os 8 tubos e pré-incubar em cada temperatura (~5 min antes de adicionar enzima). Adicionar enzima 1/100× e incubar 30 min.

01:10 / 01:25 (parada reações)
Parar reações com DNS + BM 95°C
Adicionar DNS em todos os tubos, BM 95°C 10 min, esfriar, + 16 mL H_2O. Ler A540. Técnico coordena o acesso ao espectro.

01:30 – 02:00
Tabela 4 — Inibição (enzima concentrada, A550)
Selecionar 550 nm no espectro. Incubação 30 min a 37°C com inibidor. Parar com DNS. Ler A550.

02:00 – 03:00
Análise e gráficos
Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, curva de temperatura. Discussão com Prof. Vadim.

☑️ Checklist

24-48H ANTES

- [ ] Preparar extrato enzimático (20g fermento + 100 mL tampão + 1% Triton · BM 40°C 4h · centrifugar 3000 rpm 10 min · sobrenadante em gelo)
- [ ] Realizar teste de aula com tubos Br, 1 e 6 — determinar diluição ideal (1/10, 1/20 ou 1/50)
- [ ] Preparar todas as diluições necessárias e guardar em gelo

VÉSPERA

- [ ] Preparar sacarose 5% em tampão acetato (250 mL) — refrigerar
- [ ] Preparar tampão acetato 20 mM pH 4,8 (500 mL) se não houver estoque
- [ ] Verificar e preparar DNS suficiente (~400 mL)
- [ ] Providenciar gelo em grande quantidade (caixas de isopor por grupo + bancada central)

NO DIA DA AULA

- [ ] **Ligar BM 37°C e BM 95°C com 1h a 1h30 de antecedência**
- [ ] Ligar espectro com 15 min de antecedência — selecionar 540 nm
- [ ] Montar bancada central com pipetas etiquetadas e reagentes em gelo
- [ ] Distribuir caixas de isopor com gelo para cada grupo
- [ ] Distribuir estantes com tubos numerados (7 + 8 por grupo)

AO FINAL

- [ ] Guardar extrato enzimático sobressalente a -20°C (pode ser reutilizado)
- [ ] Lavar cubetas, desligar ambos os BMs e espectro
- [ ] Descartar resíduos DNS no frasco específico